标准学术能力诊断性测试 2024 年 10 月测试

生物　参考答案

一、单项选择题：本题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	C	C	A	B	D	D	C	D	B	A

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

13	14	15	16
CD	AC	ACD	ABC

三、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

17.（11 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）蓝紫光受体和红光受体（或“光敏色素”）（2 分）

（2）①总强度

②提高叶绿素含量/促进叶绿素合成（1 分），使更多的光被叶绿素（和类胡萝卜素）吸收，提高 ATP 和 NADPH 的合成（1 分），增加有机物合成（1 分）

（3）类囊体（2 分）　　类胡萝卜素晶体

（4）生长期补充红光和蓝紫光，果实成熟期补充红光（2 分）

18.（11 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）①消费者　　记名计算

②较低　　继续增加抓取量后，蜘蛛物种丰富度几乎不再增大

③改造林的物种丰富度低于原始林

（2）0~50%　　此阶段中原始林丢失的物种为相对数量低的物种（1 分），不会引起新群落物种丰富度的明显下降（1 分），而改造林中的相对数量高的物种已经出现（1 分），可以提高新群落物种丰富度（1 分）

（3）为定量评估人类活动对物种丰富度造成的影响提供理论依据/为制定生态环境保护策略提供理论依据

19.（12 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）浆细胞　　其他吞噬细胞吞噬消化（2 分）

（2）①支持　　雄鼠敲除 *GPR174* 基因后，生发中心大于野生型。雌鼠敲除与否无显著差异（2 分）

②促进 GPR174 和 Gαi 的结合（2 分）　　睾酮水平高

（3）睾酮水平低，CCL21 无法大幅促进 GPR174 和 Gαi 的结合，无法使 B 细胞聚集（2 分）

（4）仅位于 X 染色体上的 *GPR174* 基因本身与性别二态性的关系

20.（12 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）28（2 分）　　0（2 分）

（2）①母本　　两个 *P53* 基因表达产物（2 分）

②死亡　　存活

（3）不属于同一物种（1 分）。杂交二子代死亡，杂交一子代虽然存活但细胞内无同源染色体，无法继续产生后代（2 分）

21.（14 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）载体　　转化

（2）①筛选成功获得目的基因的螺旋藻（2 分）　　基因污染

②*kmR* 基因　　便于利用卡那霉素和链霉素筛选成功转化的螺旋藻

（3）“多倍体”　　部分拟核 DNA

在含有链霉素的培养基中，仅获得未被整合的拟核 DNA 的子代无抗性，无法生存，未被整合的拟核 DNA 频率逐渐降低（2 分）

（4）将野生型螺旋藻与鞘氨醇单胞菌共培养（1 分），加入质粒 1，在添加链霉素的培养基中培养 72 天以上，挑选单个丝状体继续与鞘氨醇单胞菌共培养（1 分），加入质粒 2，在添加卡那霉素的培养基中培养 72 天以上，挑选单个丝状体，即为拟核转基因螺旋藻（1 分）。